

Especificação das Camadas de Segurança — App IBN

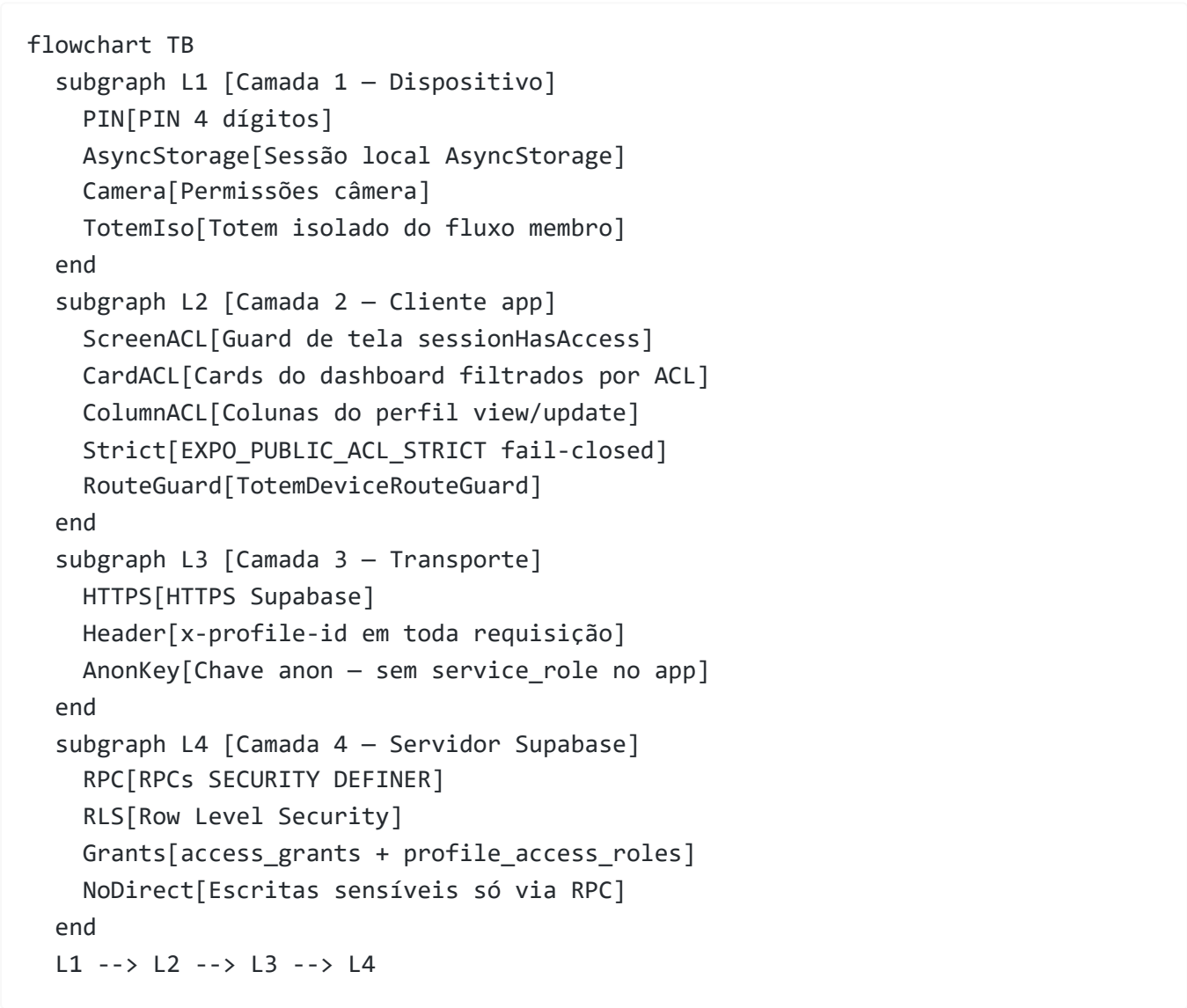
Documento de referência do modelo de **defesa em profundidade** do **app-igreja** (Igreja Batista Norte).

Atualizado em: 22/05/2026

Documentação relacionada: [BLUEPRINT.md](#) · [CONTROLE_ACESSO.md](#) · [MANUAL_CONTROLE_ACESSO.md](#) · [PACOTE_3_GOVERNANCA_TI.md](#)

1. Visão geral

O app adota **4 camadas de segurança** encadeadas. Cada camada complementa a anterior; a falha de um controle não deve, por si só, expor dados ou operações críticas.



1.1 Princípios

Princípio	Implementação
-----------	---------------

Menor privilégio	Papéis (access_roles) com grants mínimos por recurso
Fail-closed	Modo estrito ACL nega acesso se RPC de permissão estiver ausente
Não confiar só no cliente	RLS + RPC validam profile_has_access no servidor
Dados sensíveis fora da UI padrão	access_pin, cpf, alertas médicos — coluna ACL + RPC de escrita
Sessão reparável	repairUserSessionReference() corrige user_profile_id inconsistente

1.2 Granularidade do ACL (dentro da Camada 2 e 4)

Além das 4 camadas, o controle de acesso opera em **4 níveis de recurso**:

Nível	Exemplo de chave	Onde é aplicado
Tela	screen:/financeiro	useScreenAccessGuard, sessionHasAccess
Card	screen:dashboard.card.financeiro	Filtro do carrossel em dashboard.tsx
Tabela	table:profiles	Políticas RLS
Coluna	column:profiles.access_pin	Dados cadastrais + RPC update_profile_field

2. Camada 1 — Dispositivo

Protege o ponto de entrada físico e a sessão local antes de qualquer chamada ao servidor.

2.1 Autenticação local

Controle	Especificação
PIN de 4 dígitos	Validado no servidor via RPC verificar_login; nunca comparado em texto claro no cliente
Primeira entrada	PIN temporário via WhatsApp (parâmetros psw_user / psw_mgr)
Sessão persistida	user_phone + user_profile_id em AsyncStorage
Logout	signOutAndReturnToLogin() limpa telefone e profile_id
Parâmetro ? signedOut=1	Impede restauração automática após saída explícita

2.2 Modo totem (exceção controlada)

Controle	Especificação
----------	---------------

Isolamento	Celular = cel_totem em app_parameters; fluxo sem cadastro/LGPD de membro
Senha fixa	PIN 9999 → rota /totem-checkin
Sem ACL de tela	Confiança no aparelho físico dedicado + RPC de confirmação com pré-check-in
TotemDeviceRouteGuard	Impede rotas de membro no aparelho totem

2.3 Permissões do SO

- **Câmera** — selfie, QR Code, leitura no totem
- **Clipboard** — copiar chave PIX (card Dízimos e Ofertas)

3. Camada 2 — Cliente (app React Native / PWA)

Validações e filtros executados no app antes e durante a navegação.

3.1 Guards de tela

Mecanismo	Arquivo	Comportamento
useScreenAccessGuard	hooks/useScreenAccessGuard.ts	Bloqueia telas sem view na ACL; alerta e redireciona
sessionHasAccess	lib/accessControl.ts	Consulta RPC profile_has_access
Guard manual	maintenance-dashboard.tsx	Verifica acesso à manutenção no foco da tela
Guard manual	manage-profile.tsx	Dados cadastrais

3.2 Matriz de telas protegidas

Tela	Rota	Resource key	Guard
Login	/	—	Público (sem marca d'água)
Cadastro	/register	—	Público com ?phone=
Índice	/(tabs) / /(tabs)/index	—	Autenticado; atalhos respeitam ACL dos cards
Dashboard	/(tabs)/dashboard	/dashboard + dashboard.card.*	Cards filtrados
Dados cadastrais	/manage-profile	/manage-profile	sessionHasAccess
Gerenciar família	/manage-members	/manage-members	useScreenAccessGuard

Coração Aberto	/pastoral	/pastoral	useScreenAccessGuard
Meus pedidos	/pastoral-history	/pastoral-history	useScreenAccessGuard
Financeiro	/financeiro	/financeiro	useScreenAccessGuard
Relatório de despesas	/expense-report	/expense-report	Autenticado + tesouraria na manutenção
Mapa (web)	/mapa-geolocalizacao	/mapa-geolocalizacao	useScreenAccessGuard
LGPD	/lgpd	/lgpd	useScreenAccessGuard (skip com ?phone=)
Manutenção	/maintenance-dashboard	/maintenance-dashboard	useScreenAccessGuard + verificação no foco
Totem	/totem-checkin	—	Sem ACL — aparelho dedicado

3.3 Cards do dashboard

- Lista candidata em `dashboardCardCandidates` (`dashboard.tsx`)
- Filtro final via `isDashboardCardContentAllowed` e `loadDashboardCardViewAccess`
- Card **Dízimos e Ofertas** (`offerings`) permanece visível mesmo sem grant explícito (`DASHBOARD_ALWAYS_VISIBLE_CARD_CONTENTS`)
- Card **QR** depende de regras de negócio (dia do evento, totem, quórum, pré-check-in) além da ACL

3.4 Colunas do perfil

- Campos listados em `PROFILE_MANAGE_COLUMN_FIELDS` (`lib/accessControl.ts`)
- UI só exibe campos com `view` ; edição exige `update`
- PIN e CPF nunca expostos sem grant de coluna

3.5 Modo estrito ACL

Variável	Valor	Efeito
EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT	true (produção)	Se RPC ACL ausente → nega acesso
Banner no dashboard	<code>aclRpcStatus === 'missing'</code>	Alerta amarelo <code>ACL_UNAVAILABLE_MESSAGE</code>

3.6 Marca d'água (não é controle de segurança)

- Overlay visual global via `AppShell` + `WatermarkSurface`
- **Excluída** na tela de login (`/` e `/index` raiz)

- Não substitui ACL; apenas identidade visual

4. Camada 3 — Transporte

Protege dados em trânsito entre app e Supabase.

Controle	Especificação
HTTPS	Todas as requisições ao projeto Supabase
Header x-profile-id	Injetado em toda requisição por <code>lib/supabaseSessionFetch.ts</code>
Chave anon	Única chave embutida no app; service_role proibido no cliente
Sem PIN em query string	Autenticação via corpo de RPC, não em URL

4.1 Sessão no header

```
Requisição HTTP → supabaseSessionFetch → adiciona x-profile-id: <uuid>
                                     → RLS usa profile_has_access(header,
                                     recurso, ação)
```

Se `user_profile_id` estiver ausente, `repairUserSessionReference()` tenta reconstruir a partir do telefone antes de operações sensíveis.

5. Camada 4 — Servidor (Supabase / PostgreSQL)

Última linha de defesa: banco, RPCs e políticas.

5.1 Modelo de dados ACL

Tabela	Função
<code>access_resources</code>	Inventário de telas, cards, tabelas, colunas
<code>access_roles</code>	Papéis (<code>member</code> , <code>super_admin</code> , <code>lider</code> , ...)
<code>access_grants</code>	Permissões view / update por papel e recurso
<code>profile_access_roles</code>	Vínculo perfil ↔ papel

5.2 Funções centrais

Função	Papel
--------	-------

profile_has_access(profile_id, tipo, chave, ação)	Decisão canônica de autorização
profile_has_access_by_phone	Variante por telefone (login/cadastro)
session_has_resource_access	Atalho com header x-profile-id
verificar_login	Valida celular + PIN sem expor hash no cliente
update_profile_field / update_profile_access_pin	Escrita com can_update na coluna

5.3 Row Level Security (RLS)

- Habilitado nas tabelas sensíveis (`scripts/access-control-table-rls.sql`)
- Políticas consultam `profile_has_access` com o perfil do header
- Scripts adicionais por domínio: pastoral, escalas, mapa, RD, financeiro

5.4 RPCs SECURITY DEFINER

Operações que **não** podem ser feitas por INSERT/UPDATE direto:

Domínio	Exemplos	Script
Perfil	update_profile_field, PIN	access-control-profile-write-rpc.sql
Escalas	aplicar_ciclo_escala	escalas-apply-cycle-batch.sql
Check-in	lookup_totem_checkin, confirm_totem_checkin	checkins-totem-flow.sql
Financeiro	carga/exclusão em lote	financials-maintenance-rpc.sql
RD (despesas)	criar, conciliar, listar período	expense-reports-rpc.sql
ACL admin	grants e papéis	access-control-admin-rpc.sql

Tesouraria de RD valida `session_can_manage_expense_reports_treasury()` nas RPCs de listagem e conciliação.

5.5 Dados sensíveis no banco

Dado	Proteção
profiles.access_pin	Hash no banco; escrita só via RPC; coluna ACL
profiles.cpf	Coluna ACL; mascaramento na UI
profiles.lgpd_*	Aceite registrado; tela LGPD com scroll obrigatório
medical_food_alerts	Coluna ACL restrita

escalas_log	Sem INSERT direto pelo app
-------------	----------------------------

6. Papéis canônicos

Ordem de exibição (`lib/accessRoleDisplayOrder.ts`):

```
visitantes → congregado → member → family_acceptor → lider → events_admin →  
pastoral → super_admin
```

Papel	Uso típico
member	Membro padrão — dashboard, cadastro, família
family_acceptor	Gestor familiar
lider	Escalas por tipo (<code>access-control-lider-escala.sql</code>)
events_admin	Manutenção de eventos
pastoral	Triagem pastoral
super_admin	ACL, cadastro de usuários, manutenção completa
visitantes / congregado	Perfis restritos / visitantes no mapa

7. Fluxos críticos (trilha de auditoria)

7.1 Login membro

```
Celular + PIN → RPC verificar_login → grava user_phone + user_profile_id  
→ redireciona (dashboard / cadastro / LGPD)
```

7.2 Acesso a tela protegida

```
Navegação → useScreenAccessGuard / sessionHasAccess  
→ RPC profile_has_access  
→ permitido: renderiza | negado: alerta + volta
```

7.3 Escrita em perfil

Campo editável na UI → `grant column:profiles.<campo> update`
→ RPC `update_profile_field` valida grant no servidor
→ RLS confirma política da tabela

7.4 Relatório de despesas (RD)

Membro cria RD → `expense_reports (pending)`
Tesoureiro concilia → RPC `conciliar_relatorio_despesas(financial_id)`
Listagem mensal manutenção → mês do lançamento financeiro (`conciliados`)
ou mês de emissão (`pendentes`)

8. Exceções e limitações conhecidas

Item	Situação	Mitigação
Totem	Sem ACL de tela	Aparelho físico dedicado + PIN + RPC com pré-check-in
RLS auxiliar	Algumas tabelas (<code>checkins</code> , <code>escalas_log</code>) sem RLS completo	Enforcement via RPC <code>SECURITY DEFINER</code>
PWA / web	Mesma chave anon no bundle	RLS obrigatório; sem <code>service_role</code>
ACL ausente em dev	RPC não aplicada	Banner; modo estrito bloqueia em produção

9. Checklist de deploy (segurança)

Execute no Supabase após atualizar o app:

Ordem	Script	Camada impactada
1	<code>access-control-schema.sql</code>	4 — modelo ACL
2	<code>access-control-profile-write-rpc.sql</code>	4 — escrita perfil
3	<code>access-control-table-rls.sql</code>	4 — RLS
4	<code>access-control-admin-rpc.sql</code>	4 — UI admin ACL
5	<code>access-control-lider-escala.sql</code>	4 — escalas por líder

6	access-control-map-screen.sql	2/4 — tela mapa
7	expense-reports-schema.sql + expense-reports-rpc.sql	4 — RD
8	financials-maintenance-rpc.sql	4 — financeiro manutenção

Produção: definir `EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT=true` .

Teste rápido:

```
select set_config('request.headers', '{"x-profile-id":"<uuid>"}', true);
select public.profile_has_access('<uuid>', 'screen', '/maintenance-dashboard',
'view');
```

10. Resumo executivo

#	Camada	Pergunta que responde
1	Dispositivo	Quem está segurando o aparelho e qual sessão local está ativa?
2	Cliente	Esta tela, card ou campo pode ser exibido/editado para este perfil?
3	Transporte	A requisição identifica o perfil e trafega de forma segura?
4	Servidor	O banco autoriza e executa a operação conforme o papel do usuário?

O modelo não depende de uma única barreira: um bypass no cliente ainda encontra RLS e RPCs no servidor; um aparelho totem dedicado opera fora do ACL de tela, mas permanece preso a RPCs de check-in e pré-check-in obrigatório.